



Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

DATE : 2026.02.11

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : DUPLI-COLOR **AQUA ECO+**

나. 제품번호 : 252563 , 252570

다. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

소비자의 용도 : 개인가정, 일반대중, 소비자

산업용 / 비산업용 사용

라. 공급자 정보

- 회사명 : 성우산업 (대표:김광식)

서울시 양천구 목동동로 293번지 , 현대41타워 714호

- 전화 : 02-2652-7572 , 010-4272-0266 , fax : 02-2643-9959

2. 유해성 , 위험성

가. 유해성 , 위험성 분류



Aerosol 1

H222-H229 : 극도의 가연성 에어로졸. 가압 용기 : 가열되면 파열 될 수 있음.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

: 규정 (EC) 번호 1272/2008에 따른 표시

이 제품은 CLP 규정에 따라 분류되고 분류됩니다.

그림문자 :



신호어 : 위험

유해 , 위험 문구 : H222-H229 극도의 가연성 에어로졸. 가압 용기 : 가열되면 파열 될 수 있음.

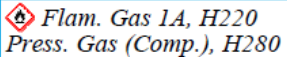
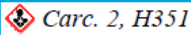
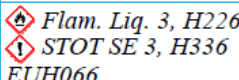
예방조치 문구 : P101 의학적인 조언이 필요한 경우 제품 용기 또는 라벨을 준비하십시오.
P102 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연.
P211 화기 또는 다른 점화원에 분무하지 마십시오.
P251 사용 후에도 구멍을 내거나 태우지 마십시오.
P260 스프레이 호흡을하지 마십시오.
P410+P412 햇빛으로부터 보호하십시오.
50 ° C / 122 ° F 이상의 온도에 노출시키지 마십시오.
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 추가 정보:

충분한 환기없이 폭발 가능한 혼합물을 축적 할 수 있습니다.
EUH211 경고 : 분무시 위험한 호흡 가능한 물방울이 형성될 수 있습니다.
스프레이를 흡입하지 마십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

<i>- Dangerous components:</i>			
<i>CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Index number: 603-019-00-8 Reg.nr.: 01-2119472128-37</i>	<i>dimethyl ether</i>		<i>25-<50%</i>
<i>CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Index number: 022-006-00-2 Reg.nr.: 01-2119489379-17</i>	<i>titanium dioxide</i>		<i>2.5-<5%</i>
<i>CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Index number: 607-025-00-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29</i>	<i>n-butyl acetate</i>		<i>2.5-<5%</i>

추가 정보 :

성분 중 벤젠 함량 (EINECS-Nr. 200-753-7)은 0.1 % 미만 (참고 P Annex 1A 1272/2008 EU)이므로 발암 물질로 분류 할 필요가 없다. 나열된 위험 문구의 문구는 16 항을 참조하십시오

4. 응급조치 요령

- 가. 응급조치 설명 · 흡입한 경우 : 신선한 공기를 공급하고, 심한경우 의사와 상담하십시오
· 피부 접촉 후 : 일반적으로 이 제품은 피부에 자극을 주지 않습니다.
· 눈에 들어갔을 때 : 흐르는 물에 몇 분 동안 눈을 씻어 내십시오.

- 삼켰을 때 : 물을 많이 마시고 신선한 공기를 마시십시오. 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

나. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 및 지연 성 추가적인 정보가 없습니다.

다. 필요한 즉각적인 의료 조치 및 특별 치료의 표시 : 추가적인 정보가 존재하지 않습니다

5. 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 이산화탄소 (CO₂)

분말 또는 물 분무. 큰 화재시 물 분무 또는 알코올 방지 폼으로 대처
주변 상황에 적합한 소화 방법을 사용하십시오

나. 물질 또는 혼합물로부터 발생하는 특별한 위험: 화재 발생 시 유독 가스가 발생합니다.

다. 소방관을 위한 조언 - · 보호 장비 : 구강 호흡기 보호장치 필요

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 : 모든 발화원을 제거할 것.

필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비 및 호흡기 보호 장치를 착용할 것.
안전 취급 정보 및 개인용 보호구 권고 사항을 따르십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 : 자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

조치 사항 : 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오.
누수 또는 하수도에 누출 된 경우 각 기관에 알린다.
하수구 / 지표수 또는 지하수에 진입하지 못하게 하십시오.
제품이 하수도 또는 수로에 닿지 않도록 하십시오.

다. 용기 및 정화 방법 및 재료 : 오염된 물질을 폐기물로 처리합니다.
적절한 환기 장치를 설치하십시오.

라. 다른 섹션참조 안전 취급에 관한 정보는 섹션 7을 참조하십시오. 개인 보호 장비에 대한 정보는 8 항을 참조하십시오. 폐기 정보는 13 항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급 요령 : 직장에서 좋은 환기 / 배기가 잘 되도록 하십시오.
특별한 조치가 필요하지 않습니다.

나. 안전한 저장 방법 : 발화원인을 제공하지 마십시오
담배를 피우지 마십시오
서늘한 곳에 보관하십시오.
가압 용기에 포장재를 보관하는 공식 규정을 준수하십시오.
하나의 공통 저장 설비에 보관하는 것에 관한 정보
: 필수가 아닙니다.

다. 특정 최종 용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8. 제어 매개 변수

가. 작업장에서 모니터링이 필요한 한계 값을 가진 성분:

생물학적 한계 값을 갖는 성분 :

· Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:	
115-10-6 dimethyl ether	
WEL	Short-term value: 958 mg/m ³ , 500 ppm Long-term value: 766 mg/m ³ , 400 ppm
123-86-4 n-butyl acetate	
WEL	Short-term value: 966 mg/m ³ , 200 ppm Long-term value: 724 mg/m ³ , 150 ppm

나. 노출 통제 :

· 개인 보호 장비 : 적절한 엔지니어링 제어는 더 이상의 데이터는 없습니다. 항목7 참조
휴식 시간이나 작업이 끝나기 전에 손을 씻으십시오.
가스 / 연기 / 에어로졸을 흡입하지 마십시오.

· 호흡기 보호 :



환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호 장치를 사용하십시오.

· 손 보호 불필요, 장갑의 재질 필요 없음, 장갑재료의 침투 시간 불필요, 눈/얼굴 보호 불필요

9. 물리화학적 특성

가. 기본 물리적, 화학적 특성

외관(형태)	: 에어로졸
색상	: 제품사양에 따름
냄새	: 특유의 냄새
냄새 임계값	: 확인되지 않음
녹는점/동결점	: 자료없음
비등점 또는 초기 비등점 범위는 에어로졸로 적용되지 않습니다.	
가연성	: 해당 없음
폭발 하한 및 상한	: 하한 (3.35 Vol % / - 115-10-6 디메틸 에테르) 상한 (26.2 Vol % / - 115-10-6 디메틸 에테르)
플래시 포인트	: 에어로졸로 적용되지 않음
분해 온도	: 확인되지 않음
PH 혼합물은 물에 녹지 않습니다.	
운동학적 점도.	: 확인되지 않음
다이내믹(동적)	: 확인되지 않음
물	: 완전히 섞일 수 있음.
분할계수 n-옥탄올/물	: 확인되지 않음
20°C(68°F)에서의 증기 압력 : 4000hpa(3000.2mm Hg)(115-10-6 디메틸에테르)	
밀도 및 또는 상대밀도	
20°C(68°F)에서의 밀도 : 0.9g/cm ³ (7.5lbs/gal)	
상대 밀도	: 확인되지 않음
증기 밀도.	: 확인되지 않음

나. 기타 정보

건강 보호에 대한 중요한 정보 및 환경 , 그리고 안전

점화 온도	: 240 °C (464°F)
폭발성 특성	: 확인되지 않음
유기용제.	: 53.7%
VOC (EC).	: 690.1 g/l
VOC-EU%.	: 53.68%
고형분 함량.	: 12.1%
증발율	: 해당 없음

다. 물리적 위험 등급에 관한 정보

폭발물	: 해당 없음
가연성 가스	: 해당 없음

에어로졸 : 인화성이 매우 높은 에어로졸입니다, 가압 용기 : 가열할 경우 파열될 수 있음
산화가스 : 해당 없음
인화성(고체, 기체) : 해당 없음
가연성 (액체) : 해당 없음
가연성 고형물 : 해당 없음
자기반응성 물질 및 혼합물 : 해당 없음
화농성 액체 : 해당 없음
화농성 고형물 : 해당 없음
자기발열물질 및 혼합물 : 해당 없음
가연성을 방출한 물질 및 혼합물 물과 접촉하는 가스 : 해당 없음
산화성 액체 : 해당 없음
유기 과산화물 : 해당 없음
금속 부식성 : 해당 없음
무감쇠 폭약 : 해당 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 : 더 이상 사용 가능한 관련 정보가 없음
나. 화학적 안정성 - 피해야 할 열 분해/조건 : 사양에 따라 사용할 경우 분해되지 않음
다. 위험 반응 가능성 : 알려진 위험 반응 없음.
라. 피해야 할 조건 : 이용 가능한 더 이상의 관련 정보가 없음
마. 호환되지 않는 재료 : 사용 가능한 더 이상의 관련정보가 없음
바. 유해 분해 생성물 : 알려진 위험한 분해 생성물이 없습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 위험등급에 대한 정보 (EC) NO 1272/2008

나. 급성 독성

· LD/LC50 values relevant for classification:		
123-86-4 n-butyl acetate		
Oral	LD50	10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal	LD50	>17600 mg/kg (rabbit)
Inhalative	LC50 / 4 h	>21 mg/m3 (rat)

- 피부 부식/자극 : 자극적인 효과 없음
- 심각한 눈 손상/자극 : 자극 효과 없음

- 호흡기 도는 피부 감작 : 알려진 감작 효과는 없습니다
- 11.2 기타 위험에 대한 정보 참조
- 내분비 교란 특성 ; 어떤 재료도 나열되어 있지 않습니다.

12. 환경에 미치는 영향

가. 유독성

· Aquatic toxicity:	
115-10-6 dimethyl ether	
EC50 / 96 h	155 mg/l (algae)
LC50 / 48 h	>4000 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h	>4000 mg/l (fish)

- 나. 지속성 및 분해성 : 사용 가능한 더 이상의 관련 정보가 없음
- 다. 생물학적 축적 가능성 : 사용 가능한 더 이상의 관련 정보가 없음
- 라. 토양 이동성 : 사용 가능한 더 이상의 관련 정보가 없음
- 마. PBT 및 vPvB 평가 결과 : PBT 및 vPvB 모두 해당되지 않습니다.
- 바. 내분비 교란 특성 : 제품에는 내분비 교란 특성을 가진 물질이 포함되어 있지 않습니다.
- 사. 기타 부작용 : 해당 없음
- 아. 일반 메모 : 수질 위험 등급1(독일규정) : 물에 약간 위험함
원액 또는 다량의 제품이 지하수, 수로 또는 하수에 닿지 않도록 하십시오.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 : 가정 쓰레기와 함께 버리면 안됩니다.
제품이 하수도에 닿지 않도록 하십시오
- 나. 오염된 포장 : 공식 규정에 따라 처리 해야 합니다
- 다. 권장되는 세정제 : 필요한 경우 물과 세정제를 함께 사용하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. UN 번호 및 ID 번호

- ADR, IMDG, IATA : UN1950

나. UN 적절한 배송 이름

- ADR : 1950년 에어로졸, 환경적으로 위험함
- IMDG : 에어로졸

- IATA : 에어로졸, 인화성

다. 운송 위험 등급

- ADR



· *Class*
· *Label*

2.5F Gases.
2.1

- IMDG, IATA



· *Class*
· *Label*

2.1 Gases.
2.1

라. 포장

- ADR, IMDG, IATA : 규제되지 않음

마. 환경위험

- 해양 오염 물질 : 네
- 특수 표시 : 기호 (물고기 및 나무)

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

- 경고 (가스)
- 위험 식별 번호 (Kemler code) : -
- EMS Number : F-D,S-U
- 보관코드 : SW1 열원으로부터 보호됩니다.
SW22 최대 용량이 1인 에어로졸용

사. IMO에 다른 벌크 해상 운송 : 계측기 해당 없음

아. 추가정보

· Transport/Additional information:	
· ADR	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· Transport category	2
· Tunnel restriction code	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSOLS, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법 :

- 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 (dimethyl ether, n-butyl acetate)
- 노출기준설정물질 (titanium dioxide, n-butyl acetate)
- 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월): titanium dioxide, n-butyl acetate
- 관리대상유해물질 (titanium dioxide, n-butyl acetate)

나. 화학물질관리법 : 해당없음

다. 위험물안전관리법 : 4류 제2석유류(비수용성) (1000L) n-butyl acetate

라. 폐기물관리법 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- EU 분류정보(확정분류결과)
F+; R12 (dimethyl ether), Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (n-butyl acetate)
- EU 분류정보(위험문구)
R12 (dimethyl ether), H226 H336 (n-butyl acetate)
- EU 분류정보(안전문구)
S2, S9, S16, S33 (dimethyl ether)
- Directive 2012/18/EU
- Named dangerous substances - ANNEX I None of the ingredients is listed.
- Seveso category
P3a FLAMMABLE AEROSOLS
E2 Hazardous to the Aquatic Environment

16. 그 밖의 참고사항

이 정보는 우리의 현재 지식을 기반으로합니다. 그러나 이는 특정 제품 기능에 대한 보증을 구성하지 않으며 법적으로 유효한 계약 관계를 설정하지 않습니다.

· 관련 문구

H220 극인 화성 가스.

H225 고인 화성 액체 및 증기.

H226 인화성 액체 및 증기.

H280 압력 하에서 기체를 함유한다. 가열되면 폭발 할 수도 있음.

H302 삼키면 유해 함.

H304 삼켜 서기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

H312 피부에 접촉되면 유해 함.

H315 피부에 자극을 일으킴.

H318 눈에 심한 상해를 일으킴.

H332 흡입하면 유해 함.

H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

H336 졸음 또는 현기증을 유발할 수 있습니다.

H373 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음. H400 수생 생물에게 매우 유독 함.

H410 장기간 영향이있는 수생 생물에게 매우 유독 함.

H411 장기간 영향이있는 수생 생물에게 유독 함.

H412 장기간 영향을 미치는 수생 생물에 유해 함.

약어 및 두문자어 :

RID : 국제 운송 관련 국제 운송 규정 (철도로 위험물의 국제 운송에 관한 규정)

IATA-DGR : "국제 항공 운송 협회"(IATA)의 위험물 규정

ICAO : 국제 민간 항공기구

ADR : 도로에 의한 위험물 운송에 관한 유럽 협약 (IMDG) : 위험물 국제 해상 코드

IATA : 국제 항공 운송 협회

GHS : 화학 물질의 분류 및 표시에 관한 세계 조화 시스템 EINECS : 기존 상업용 화학 물질의 유럽
재고 목록

ELINCS : 유럽의 공고 된 화학 물질 목록

CAS : Chemical Abstracts Service (미국 화학 학회)

VOC : 휘발성 유기 화합물 (미국, EU)

LC50 : 치사 농도, 50 %

LD50 : 치사량, 50 %

PBT : 지속적, 생물 농축 성 및 독성

vPvB : 매우 지속적이고 매우 생물 농축 성의

Flam. 가스 1 : 인화성 가스, 위험 범주 1 에어로졸 1 : 인화성 에어로졸, 위험 범주 1 프레스. 가스 C :

가압 가스 : 압축 가스 플램. Liq. 2 : 인화성 액체, Hazard Category 2 Flam. Liq. 3 : 인화성 액체, 위험 범

주 3 급성 독성. 4 : 급성 독성, 위험 범주 4 피부 자극. 2 : 피부 부식성 / 피부 자극, 위험 범주 2 눈

데미. 1 : 심한 눈 손상 또는 자극성, 유해성 범주 1 눈 자극. 2 : 심각한 눈 손상 / 눈 자극, 위험 범주 2

STOT SE 3 : 특정 표적 장기 독성 - 1 회 노출, 위험 범주 3 STOT RE 2 : 특정 표적 장기 독성 - 반복

노출, 위험 범주 2 Asp. Tox. 1 : 흡인 유해, 위험 범주 1 수생 급성 1 : 수생 환경 유해성 - 급성 유해성,

범주 1 수생 만성 1 : 수생 환경 유해성 - 만성 유해성, 범주 1 수생 만성 2 : 수생 환경 유해성 - 만성

유해성, 범주 2 Aquatic Chronic 3 : 수생 환경 유해성 - 만성 유해성, 범주 3